

Chapitre

Ondes EM dans le vide

✖ Rappels : Équations de Maxwell dans le vide

En l'absence de sources ($\rho = 0$, $\vec{j} = \vec{0}$), les équations locales sont :

- M-G : $\text{div } \vec{E} = 0$
- M-T : $\text{div } \vec{B} = 0$
- M-F : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- M-A : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (avec $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$)

5.1 Propagation et Potentiels

! Équation de d'Alembert

Chaque composante des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ ainsi que des potentiels $\vec{A}$ et V satisfait l'équation d'onde :

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

✓ Jauge de Lorenz

Pour assurer la propagation des potentiels à la célérité c , on impose la condition :

$$\text{div } \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

5.2 Cinématique des Ondes



Pulsation et Vecteur d'onde

- Pulsation ω (rad.s⁻¹) : $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ (où $f = 1/T$ est la fréquence en Hz).
- Nombre d'onde k (rad.m⁻¹) : $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (norme du vecteur d'onde $\vec{k}$).



Relations de passage

La célérité c fait le lien entre l'espace et le temps :

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k} \quad (5.1)$$

Dans le vide, pour une onde électromagnétique, $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8$ m.s⁻¹.



Astuces de calcul

En notation complexe $\underline{s} = S_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$, les opérateurs différentiels se simplifient grandement pour une OPPM :

- $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\omega$
- $\vec{\nabla} \rightarrow -i\vec{k}$ (donc $\text{div} \rightarrow -i\vec{k} \cdot$ et $\text{rot} \rightarrow -i\vec{k} \wedge$)
- $\nabla^2 \rightarrow -k^2$

5.3 Ondes Planes Progressives Monochromatiques (OPPM)



Définition 3.1

OPPM Onde dont les surfaces d'onde sont des plans et dont la dépendance temporelle est sinusoïdale de pulsation ω . En notation

complexe :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$



L'essentiel sur la structure

Pour une OPPM se propageant selon $\vec{u}$ ($\vec{k} = k\vec{u}$) :

- Transversalité : $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux à $\vec{k}$.
- Trièdre direct : $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre direct.
- Relation d'amplitude : $E = cB$ ou $\vec{B} = \frac{\vec{u}}{c} \wedge \vec{E}$.
- Phase : Les deux champs sont en phase.

5.4 Polarisation

La polarisation est l'étude de la trajectoire du vecteur $\vec{E}$ dans un plan orthogonal à la propagation. Soit $\Delta\phi = \phi_y - \phi_x$ le déphasage.

Type	Condition sur déphasage $\Delta\phi$	Condition sur amplitudes
Rectiligne	0 ou π (mod 2π)	Quelconques
Circulaire	$\pm\pi/2$ (mod 2π)	$E_{0x} = E_{0y}$
Elliptique	Cas général	Quelconques

5.5 Énergie du champ EM



Proposition 5.1

Densité volumique d'énergie :

$$u_{em} = \epsilon_0 E^2 \quad (\text{équirépartition entre } u_e \text{ et } u_m \text{ pour une OPPM})$$

Vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = u_{em} c \vec{u}$$



Moyennes temporelles

Pour une OPPM d'amplitude E_0 :

$$\langle u_{em} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \quad \text{et} \quad \langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \vec{u}$$

5.6 Ondes stationnaires



Superposition

Résulte de la somme de deux ondes identiques se propageant en sens inverse.

- Découplage : $\vec{E}(z, t) = 2E_0 \cos(kz) \cos(\omega t) \vec{e}_x$.
- Nœuds de E : $\cos(kz) = 0$.
- Flux d'énergie : $\langle \vec{\Pi} \rangle = \vec{0}$ (pas de transport d'énergie).